BÀI TẬP LỚN · CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

# CMC Talk

Nền tảng mạng xã hội và nhắn tin thời gian thực dành cho sinh viên

Trường Đại học CMC · Giảng viên: Phạm Ngọc Đông

Nguyễn Quang Anh
BIT240024

Trần Tuấn Hưng
BIT240110

Tống Kim Phong
BIT247667

Nguyễn Quốc Thám
BIT240269

Nguyễn Trung Khiêm
BIT240124

# Nội dung trình bày


**01** Giới thiệu và mục tiêu

**02** Công nghệ và kiến trúc hệ thống

**03** Thiết kế cơ sở dữ liệu

**04** Chức năng chính và luồng thời gian thực

**05** Kiểm thử và đánh giá

**06** Kết luận và hướng phát triển

# Bối cảnh và vấn đề

## Công cụ phân tán

Sinh viên dùng nhiều ứng dụng rời rạc cho nhắn tin, tin tức, nhóm học tập và sự kiện.

## Thiếu xác thực

Khó chắc chắn người đối thoại là sinh viên cùng trường.

## Thiếu kiểm duyệt

Cộng đồng cần người quản trị, báo cáo vi phạm và quy tắc riêng tư rõ ràng.

# Mục tiêu đề tài

## Danh tính khép kín

Đăng ký bằng email @st.cmcu.edu.vn, xác thực mã 6 số gửi về email.

## Nhắn tin thời gian thực

Chat cá nhân và nhóm, đã xem, đang nhập, thu hồi, biểu cảm, tệp, gọi thoại/video.

## Mạng xã hội cộng đồng

Bảng tin, story, nhóm có kiểm duyệt, poll, sự kiện, video, mục đã lưu.

## Quản trị và bảo mật

Dashboard, khóa/mở khóa tài khoản, JWT, BCrypt, phân quyền theo vai trò.

# Chức năng của hệ thống

### Tài khoản
Đăng ký, đăng nhập, hồ sơ, đổi mật khẩu

### Nhắn tin
Chat 1-1 và nhóm, tin nhắn chờ, lưu trữ

### Bảng tin
Bài viết, cảm xúc, bình luận, chia sẻ, story

### Nhóm cộng đồng
Thành viên, poll, sự kiện, kiểm duyệt

### Video và đã lưu
Đăng video, theo dõi, bộ sưu tập

### Quản trị
Thống kê, khóa/mở khóa tài khoản

# Công nghệ sử dụng

| Thành phần | Công nghệ |
| --- | --- |
| Backend | Java 17 · Spring Boot 3.3.4 |
| Bảo mật | Spring Security · JWT (jjwt 0.12.5) · BCrypt |
| Dữ liệu | Microsoft SQL Server · Spring Data JPA |
| Thời gian thực | WebSocket · STOMP · SockJS |
| Frontend | React 18 · Vite 5 · React Router 6 · Axios |
| Công cụ | Maven · npm · Docker Compose · Git |

# Kiến trúc ba tầng

### Giao diện

React SPA

Router · Axios

STOMP client

→

### Ứng dụng

Spring Boot

Controller → Service → Repository

Bộ lọc JWT · WebSocket

→

### Dữ liệu

SQL Server

Thư mục uploads/

REST cho thao tác yêu cầu–phản hồi · WebSocket/STOMP cho dữ liệu đẩy theo thời gian thực

# Cơ sở dữ liệu: khoảng 30 bảng

### Tài khoản

USERS, EMAIL_VERIFICATION, REFRESH_TOKEN

### Quan hệ

FRIEND_REQUEST, BLOCK

### Nhắn tin

CONVERSATION, MEMBER, MESSAGE, STATUS, REACTION, ATTACHMENT

### Bảng tin

SOCIAL_POST, COMMENT, REACTION

### Nhóm cộng đồng

15 bảng: GROUPS, MEMBERS, POSTS, POLLS, EVENTS, REPORTS…

### Thông báo

APP_NOTIFICATION

# Xác thực và bảo mật

## Đăng ký 3 bước

1. Gửi mã 6 số tới email sinh viên
2. Xác minh mã, nhận token dùng một lần
3. Đặt username, mật khẩu và hoàn tất

## Cơ chế bảo vệ

- Mật khẩu băm BCrypt
- Mã xác thực lưu dạng SHA-256
- JWT access 24 giờ, refresh 30 ngày
- /api/admin/** chỉ dành cho ADMIN
- Nhóm riêng tư kiểm quyền ở tầng service

# Luồng nhắn tin thời gian thực

**1** **Client gửi**
STOMP tới /app/chat.send kèm token

**2** **Server kiểm tra**
Xác định người gửi từ Principal, kiểm tra thành viên và chặn

**3** **Lưu SQL Server**
MessageService ghi tin và trạng thái từng người nhận

**4** **Phát tin**
Gửi tới /topic/conversation/{id}, người nhận thấy ngay

Ngoại tuyến: tin vẫn được lưu và tải lại qua REST, mỗi trang 20 tin.

# Mạng xã hội và nhóm cộng đồng

### Bảng tin và story

Quyền riêng tư theo bài viết, cảm xúc, bình luận, chia sẻ.

### Bạn bè và chặn

Lời mời kết bạn, chặn người dùng, tin nhắn chờ từ người lạ.

### Nhóm cộng đồng

Hơn 40 endpoint: xin vào nhóm, duyệt bài, ghim, poll, sự kiện, cấm, báo cáo.

### Sự kiện, video, đã lưu

Xác nhận tham dự, đếm lượt xem, bộ sưu tập, thông báo trong ứng dụng.

# Quy mô và kiểm thử

**~9.200**
dòng Java

**~10.300**
dòng JS/JSX

**~30**
bảng dữ liệu

**13**
ca kiểm thử

15 controller · 18 service · 40 repository

Unit test cho chính sách email sinh viên, quyền riêng tư bài viết và quyền truy cập nhóm riêng tư.

# Demo sản phẩm

1. Đăng ký bằng email sinh viên
2. Chat thời gian thực giữa hai tài khoản
3. Đã xem, thu hồi, tin nhắn chờ
4. Nhóm cộng đồng và kiểm duyệt
5. Admin khóa tài khoản

# Hạn chế và hướng phát triển

## Hạn chế

- CORS đang mở rộng cho môi trường phát triển
- Tệp tải lên lưu cục bộ, truy cập công khai
- Môi giới STOMP trong bộ nhớ, chưa chạy nhiều máy
- Mục Forum mới có giao diện minh họa
- Chưa có kiểm thử tích hợp

## Hướng phát triển

- Hoàn thiện Forum: API và dữ liệu
- Siết CORS, HTTPS, bảo vệ tệp tải lên
- Môi giới ngoài như RabbitMQ hoặc Redis
- Thông báo đẩy, tìm kiếm toàn văn
- CI chạy mvn test và npm run build

# Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe

Hỏi và đáp

CMC Talk · Trường Đại học CMC · Giảng viên: Phạm Ngọc Đông